

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Sistema de Monitoramento de Rotas e Execução de Serviços para a Prefeitura Universitária

Autor: Marcos Antônio Cardoso Pereira

Orientador(a): Eliane Cristina de Araújo

Cliente: Prefeitura Universitária – Larissa Almeida

Sumário

1. Contexto Inicial	3
1.1 Objetivo do Sistema	3
1.2 Escopo	3
2. Tipos de Usuários (Atores)	5
2.1 Profissional de Campo	5
2.2 Gestor da Prefeitura Universitária	5
2.3 Administrador do Sistema	5
3. Requisitos Funcionais	6
3.1 Autenticação e Controle de Acesso	6
3.2 Cadastros Básicos	6
3.3 Atribuição e Gestão de Rotas	7
3.4 Substituição Emergencial e Reatribuição	7
3.5 Pontos e Rotas Eventuais	8
3.6 Execução do Serviço pelo Profissional	8
3.7 Versionamento e Sincronização de Formulários	9
3.8 Painel de Monitoramento	9
3.9 Alertas e Notificações	10
4. Requisitos Não Funcionais	11
4.1 Usabilidade	11
4.2 Desempenho	11
4.3 Confiabilidade e Disponibilidade	11
4.4 Segurança e Privacidade	11
4.5 Portabilidade e Compatibilidade	12
4.6 Manutenibilidade e Evolução	12
4.7 Restrições Tecnológicas e Operacionais	13
5. Problemas e Desafios Identificados	14
6. Diagrama de Casos de Uso	16
6.1 Resumo dos Casos de Uso	16
7. Diagramas de Sequência	18
7.1 Cenário 1 – Check-in via QR Code Cruzado com GPS	18
7.2 Cenário 2 – Atribuição de Rota ao Profissional	19
7.3 Cenário 3 – Execução Offline e Sincronização Posterior	20
7.4 Cenário 4 – Substituição Emergencial e Reatribuição de Pontos	21
7.5 Cenário 5 – Geração e Tratamento de Alertas	22
8. Considerações Finais	23

1. Contexto Inicial

A Prefeitura Universitária (PU) é responsável pela gestão da infraestrutura e dos serviços realizados na área física da universidade. Para executar atividades como limpeza, manutenção predial, jardinagem e controle de pragas, a PU contrata empresas terceirizadas cujas equipes atuam em diferentes pontos do campus.

Atualmente, o acompanhamento desses serviços é feito de forma majoritariamente manual, dificultando a verificação das rotas executadas, dos pontos atendidos e da comprovação da prestação dos serviços.

Diante disso, propõe-se o desenvolvimento de um sistema computacional para monitorar a execução das atividades no campus. O sistema permitirá que os profissionais registrem sua presença por meio da leitura de QR Codes instalados nos andares dos prédios, combinados com dados de GPS para identificar a localização do serviço realizado. Também será possível anexar evidências, como fotos e mensagens.

Os gestores terão acesso a um painel centralizado para acompanhar as atividades, definir rotas, gerar relatórios e receber alertas automáticos.

Embora a primeira versão seja voltada ao serviço de limpeza, a solução será desenvolvida de forma genérica, permitindo a inclusão futura de outros tipos de serviço sem necessidade de alterações estruturais.

1.1 Objetivo do Sistema

Prover à Prefeitura Universitária uma plataforma única, acessível via aplicativo móvel (para os profissionais de campo) e via painel web (para gestores e administradores), que permita o planejamento, a execução, o monitoramento e a auditoria dos serviços terceirizados prestados no campus, aumentando a transparência, a eficiência e a qualidade da fiscalização desses contratos.

1.2 Escopo

Estão dentro do escopo deste sistema:

- Atendimento ao serviço de limpeza nesta versão inicial, com modelagem genérica que permita a incorporação de outros tipos de serviço em versões futuras.
- Cadastro e gestão de pontos de serviço, profissionais, rotas e QR Codes.
- Atribuição de rotas diárias a profissionais, incluindo rotas regulares e rotas eventuais para eventos pontuais.
- Reatribuição de pontos de serviço entre profissionais em situações emergenciais.

- Registro de check-in e check-out via QR Code cruzado com GPS, com anexação de evidências.
- Operação em modo offline, com sincronização posterior dos registros.
- Visualização em tempo real do andamento das rotas pelo gestor.
- Geração de relatórios históricos de execução.
- Disparo de alertas e notificações em situações anômalas.

2. Tipos de Usuários (Atores)

O sistema contempla três perfis de usuários, com responsabilidades e níveis de acesso distintos.

2.1 Profissional de Campo

Funcionário das empresas terceirizadas contratadas pela PU. É o usuário responsável por executar fisicamente os serviços nos pontos da rota que lhe é atribuída. Utiliza o aplicativo móvel para visualizar sua rota, realizar check-in e check-out por meio da leitura dos QR Codes fixados em cada andar e anexar evidências da execução. Tem acesso restrito apenas às próprias rotas e registros.

2.2 Gestor da Prefeitura Universitária

Servidor da PU responsável pelo planejamento, distribuição e fiscalização dos serviços. Utiliza o painel web para cadastrar pontos de serviço, gerar e gerenciar QR Codes de andares, atribuir rotas, acompanhar a execução em tempo real, gerar relatórios analíticos, receber alertas e tomar decisões sobre realocações ou intervenções necessárias.

2.3 Administrador do Sistema

Responsável técnico pela operação e manutenção da plataforma. Possui privilégios elevados para gerenciar usuários e perfis de acesso, configurar parâmetros do sistema (raio de tolerância para validação de check-in, frequência das verificações de alerta, etc.), e auditar logs e operações. Não participa diretamente da operação dos serviços.

3. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer aos seus usuários. Estão organizados por área e classificados por prioridade (Alta, Média ou Baixa) segundo seu impacto no atendimento ao objetivo do sistema.

3.1 Autenticação e Controle de Acesso

ID	Requisito	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir autenticação de usuários por meio de credenciais (usuário e senha), com sessão segura.	Alta
RF02	O sistema deve diferenciar três perfis de acesso: Profissional de Campo, Gestor da PU e Administrador do Sistema.	Alta
RF03	O sistema deve permitir recuperação de senha por meio de e-mail cadastrado.	Média
RF04	O sistema deve registrar logs de autenticação (login, logout e tentativas falhas) para auditoria.	Média

3.2 Cadastros Básicos

ID	Requisito	Prioridade
RF05	O Administrador deve poder cadastrar, editar, ativar e desativar usuários do sistema.	Alta
RF06	O Gestor deve poder cadastrar pontos de serviço, informando nome, descrição, prédio, sala e coordenadas geográficas de referência.	Alta
RF07	O Gestor deve poder cadastrar tipos de serviço (limpeza, manutenção, jardinagem, etc.) com suas características e tempo médio de execução. Na versão inicial, apenas o tipo "limpeza" será utilizado em produção.	Alta
RF08	O Gestor deve poder cadastrar e gerenciar a equipe de profissionais de campo, associando-os às empresas terceirizadas e ao(s) tipo(s) de serviço que executam.	Alta
RF09	O sistema deve permitir a geração, impressão e gestão dos QR Codes a serem fixados.	Alta
RF10	O sistema deve permitir a substituição/invalidação de QR Codes em caso de perda, dano ou reforma do espaço físico.	Média

3.3 Atribuição e Gestão de Rotas

ID	Requisito	Prioridade
RF11	O Gestor deve poder criar rotas atribuindo um conjunto ordenado de pontos de serviço a um profissional para uma data específica.	Alta
RF12	O sistema deve sugerir uma ordem otimizada para os pontos de uma rota, considerando distância e tempo estimado de deslocamento.	Média
RF13	O Gestor deve poder editar, reatribuir ou cancelar uma rota inteira (todos os pontos atribuídos a um profissional em uma data) antes ou durante sua execução.	Alta
RF14	O sistema deve permitir a definição de janelas de tempo previstas para chegada em cada ponto da rota.	Média
RF15	O sistema deve disponibilizar templates de rotas recorrentes (diárias, semanais) para agilizar a atribuição.	Baixa

3.4 Substituição Emergencial e Reatribuição

ID	Requisito	Prioridade
RF16	O Profissional deve poder, no aplicativo, sinalizar a impossibilidade de executar um ponto específico ou o restante da rota já iniciada (acesso bloqueado, recusa do local, problema de saúde em campo, etc.), informando o motivo. Este requisito cobre apenas situações ocorridas após o start da rota; ausências e falta de dispositivo são tratadas pelo gestor conforme RF52 e RF53.	Alta
RF17	Ao receber uma sinalização de impossibilidade, o sistema deve notificar o Gestor responsável, indicando os pontos pendentes que precisam ser realocados.	Alta
RF18	O Gestor deve poder reatribuir pontos pendentes a outro Profissional disponível, com base na localização, na carga atual da rota e na compatibilidade com o tipo de serviço.	Alta
RF19	O sistema deve sugerir candidatos para reatribuição, ranqueados por proximidade geográfica e disponibilidade de tempo na rota atual.	Média
RF20	O Profissional substituto deve ser notificado da inclusão dos novos pontos em sua rota, com indicação visual de que se trata de pontos reatribuídos.	Alta
RF21	O sistema deve registrar, no histórico de execução do ponto, a cadeia de reatribuições ocorridas, preservando o profissional originalmente designado, os motivos e o profissional que efetivamente executou.	Alta

3.5 Pontos e Rotas Eventuais

ID	Requisito	Prioridade
RF22	O Gestor deve poder cadastrar pontos de serviço eventuais, vinculados a um evento específico (ex.: formatura, vestibular, semana de calouros) e com janela de validade definida (data de início e fim).	Alta
RF23	O sistema deve permitir a criação rápida de rotas eventuais, atribuíveis a um ou mais profissionais, sem alterar as rotas regulares já planejadas.	Alta
RF24	O sistema deve identificar visualmente, no painel e no aplicativo, os pontos e rotas eventuais, diferenciando-os dos pontos e rotas regulares.	Média
RF25	Após o término da janela de validade, pontos eventuais devem ser automaticamente arquivados, deixando de aparecer nas listagens correntes mas permanecendo disponíveis para relatórios históricos.	Média
RF26	O Gestor deve poder converter um ponto eventual em ponto regular caso identifique que se tornou recorrente.	Baixa

3.6 Execução do Serviço pelo Profissional

ID	Requisito	Prioridade
RF27	O Profissional deve poder visualizar, no aplicativo, a lista de pontos de sua rota diária, com ordem sugerida e horários previstos.	Alta
RF28	O Profissional deve poder visualizar, em mapa, o trajeto entre o ponto atual e o próximo ponto da rota (tempo, distância e caminho preferencial).	Alta
RF29	O Profissional deve realizar check-in lendo o QR Code afixado no andar do ponto de serviço, registrando data, hora e coordenadas geográficas capturadas naquele instante.	Alta
RF30	O sistema deve cruzar a informação do QR Code (que identifica prédio e andar) com a localização GPS para identificar a sala específica em que o profissional está realizando o serviço.	Alta
RF31	O Profissional deve realizar check-out, ao concluir o serviço, lendo novamente o QR Code do andar, registrando data, hora e coordenadas geográficas.	Alta
RF32	O sistema deve validar se o check-in/check-out ocorre dentro de um raio configurável de tolerância em relação às coordenadas do ponto esperado.	Alta
RF33	O Profissional deve poder anexar evidências (fotografias e mensagens de texto) ao registro de execução de cada ponto.	Alta

ID	Requisito	Prioridade
RF34	O Profissional deve confirmar o início da sua rota por meio de uma ação explícita de "start" no aplicativo, registrando horário e localização no momento do início.	Alta
RF35	O sistema deve operar em modo offline, armazenando localmente os registros (incluindo leituras de QR Code e fotos) e sincronizando automaticamente quando a conexão for restabelecida.	Alta

3.7 Versionamento e Sincronização de Formulários

ID	Requisito	Prioridade
RF36	O sistema deve manter o histórico versionado de cada formulário de execução, registrando as alterações realizadas pelos gestores.	Média
RF37	O sistema deve associar cada registro de execução enviado pelo profissional à versão do formulário que estava ativa no momento do preenchimento.	Alta
RF38	Na sincronização, registros já enviados pelo profissional devem ser persistidos tal como respondidos, mesmo que tenham sido preenchidos em uma versão anterior à atual do formulário (prioridade do registro de campo).	Alta
RF39	Na sincronização, formulários ainda em rascunho no aplicativo devem ser atualizados para a versão mais recente, preservando as respostas a perguntas que não foram alteradas pelo gestor.	Alta
RF40	Quando perguntas de um rascunho são afetadas por uma atualização de versão, o sistema deve sinalizá-las ao profissional e exigir o seu preenchimento antes do envio.	Alta

3.8 Painel de Monitoramento

ID	Requisito	Prioridade
RF41	O Gestor deve poder visualizar, em tempo real, o andamento de todas as rotas em execução, com status colorido (não iniciado, em andamento, concluído, atrasado).	Alta
RF42	O Gestor deve poder visualizar, em mapa, a posição mais recente reportada por cada profissional em campo.	Alta
RF43	O Gestor deve poder consultar o histórico de execuções de cada ponto e profissional, incluindo evidências anexadas.	Alta
RF44	O sistema deve permitir a aplicação de filtros (por data, profissional, tipo de serviço, prédio, status) nas visualizações e relatórios.	Média

ID	Requisito	Prioridade
RF45	O sistema deve gerar relatórios consolidados de execução (diários, semanais, mensais) com indicadores de cumprimento de rotas.	Alta
RF46	O sistema deve permitir a exportação de relatórios nos formatos PDF e planilha.	Média

3.9 Alertas e Notificações

ID	Requisito	Prioridade
RF47	O sistema deve emitir alertas automáticos quando um ponto previsto na rota não for atendido dentro da janela esperada.	Alta
RF48	O sistema deve emitir alertas quando um profissional não iniciar sua rota no horário previsto.	Alta
RF49	O sistema deve enviar notificações ao Profissional quando uma nova rota lhe for atribuída ou modificada.	Alta
RF50	O Gestor deve poder configurar regras personalizadas de alertas (limiar de atraso, ausência de evidências, etc.).	Baixa
RF51	O sistema deve disponibilizar uma central de notificações no painel web, com histórico e marcação de leitura.	Média

3.10 Tratamento de Ausência e Falta de Dispositivo

ID	Requisito	Prioridade
RF52	O sistema deve caracterizar o profissional como ausente quando ele não confirmar o início (start) de sua rota dentro de uma tolerância de tempo configurável, contada a partir do horário previsto de início. Ao caracterizar a ausência, o sistema deve notificar o Gestor responsável, que poderá reatribuir ou cancelar a rota do profissional ausente (conforme RF13 e RF18).	Alta
RF53	Quando o profissional estiver sem dispositivo disponível (celular esquecido, danificado ou descarregado) e, portanto, impossibilitado de registrar check-in e check-out, o Gestor deve poder editar a rota e marcar manualmente os pontos atendidos como concluídos sem prova (status “concluído sem evidência”), registrando o autor da marcação, o motivo e o horário, para fins de auditoria.	Alta

4. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem características de qualidade, restrições tecnológicas e atributos do sistema que não se referem a funcionalidades específicas, mas que são essenciais para sua adequação ao contexto de uso.

4.1 Usabilidade

ID	Requisito	Prioridade
RNF01	A interface do aplicativo deve ser legível sob luz solar direta.	Alta
RNF02	O sistema deve estar disponível em português brasileiro como idioma padrão.	Alta
RNF03	Um profissional novo deve conseguir realizar seu primeiro check-in sem treinamento formal, em menos de 5 minutos.	Média

4.2 Desempenho

ID	Requisito	Prioridade
RNF04	O registro de check-in/check-out (leitura do QR Code, captura do GPS e envio) deve ser confirmado ao usuário em até 5 segundos sob conexão 4G.	Alta
RNF05	O painel web do Gestor deve carregar a visão geral em até 5 segundos.	Alta

4.3 Confiabilidade e Disponibilidade

ID	Requisito	Prioridade
RNF06	O sistema deve garantir que nenhum registro de execução realizado em modo offline seja perdido, mesmo em caso de falha do aplicativo.	Alta
RNF07	Em caso de falha na obtenção do GPS, o sistema deve permitir registro do check-in apenas com a leitura do QR Code, marcando o registro como "localização não validada" para revisão posterior.	Média

4.4 Segurança e Privacidade

ID	Requisito	Prioridade
RNF08	Toda a comunicação entre cliente e servidor deve ocorrer de forma criptografada (HTTPS).	Alta

ID	Requisito	Prioridade
RNF09	As senhas devem ser armazenadas de forma criptografada (hash), nunca em texto plano.	Alta
RNF10	O sistema deve aderir aos princípios da LGPD, coletando apenas dados estritamente necessários e disponibilizando ao usuário a consulta aos seus dados pessoais.	Alta
RNF11	A coleta de geolocalização deve ocorrer apenas durante o expediente cadastrado e ser interrompida automaticamente após o check-out do último ponto.	Alta
RNF12	O sistema deve registrar trilha de auditoria de todas as operações sensíveis (criação/edição de rotas, alteração de cadastros e formulários, acesso a dados pessoais).	Média
RNF13	QR Codes utilizados para check-in devem possuir mecanismo de verificação de autenticidade para evitar falsificação por terceiros.	Alta

4.5 Portabilidade e Compatibilidade

ID	Requisito	Prioridade
RNF14	O aplicativo móvel deve ser compatível com Android 8.0+ e iOS 13+.	Alta
RNF15	O painel web do Gestor deve funcionar corretamente nos navegadores Chrome, Firefox e Edge em suas últimas versões estáveis.	Alta

4.6 Manutenibilidade e Evolução

ID	Requisito	Prioridade
RNF16	O código-fonte do sistema deve ser versionado em repositório Git, com histórico completo de alterações.	Alta
RNF17	O sistema deve expor interfaces de programação documentadas para futuras integrações com sistemas externos.	Alta
RNF18	Os módulos do sistema (cadastros, rotas, execução, alertas) devem ser desacoplados, permitindo evolução independente.	Média
RNF19	O modelo de dados, as telas e as regras de negócio devem tratar o "tipo de serviço" como parâmetro configurável, permitindo a inclusão de novos tipos (manutenção, jardinagem, etc.) sem retrabalho estrutural.	Alta
RNF20	O sistema deve possuir cobertura mínima de testes automatizados de 70% para as regras de negócio críticas.	Média

4.7 Restrições Tecnológicas e Operacionais

ID	Requisito	Prioridade
RNF21	O sistema deve operar mesmo em áreas do campus com cobertura intermitente de internet, por meio do modo offline.	Alta
RNF22	O sistema deve oferecer mecanismo de economia de bateria no aplicativo móvel, reduzindo a frequência de coleta de GPS quando o profissional está parado.	Alta

5. Problemas e Desafios Identificados

Durante a análise do contexto e do escopo do sistema, foram identificados problemas e desafios que devem ser considerados durante o projeto, a implementação e a operação da solução.

- **Geolocalização vertical:** GPS comum não distingue andares de um mesmo prédio. Esse problema é endereçado pela arquitetura adotada de check-in via QR Code (que identifica prédio e andar) cruzado com GPS (que identifica a posição geográfica), permitindo deduzir a sala específica em que o profissional se encontra.
- **Uso de equipamento pessoal:** Utilizar o celular do próprio funcionário para tarefas de trabalho gera questões de privacidade, consumo de dados e bateria, e desgaste do aparelho pessoal.
- **Cobertura de internet:** Nem todos os locais monitorados (subsolos, áreas externas distantes, prédios mais antigos) possuem cobertura confiável de internet móvel ou Wi-Fi.
- **Falhas de hardware e energia:** Bateria do celular acabar no meio da rota, queda de energia em servidores ou nas antenas de telefonia, falhas de equipamento, etc.
- **Falsificação de QR Code:** Terceiros podem fotografar ou copiar os QR Codes fixados e tentar usá-los para registrar check-ins fraudulentos à distância. Mitigações incluem QR Codes com assinatura digital, validação cruzada com GPS (o profissional precisa estar fisicamente próximo ao ponto) e horário esperado da rota.
- **Dano, perda ou remoção dos QR Codes:** QR Codes fixados em paredes podem ser danificados, removidos ou ficar ilegíveis com o tempo. É necessário processo de manutenção periódica e procedimento de check-in alternativo enquanto a etiqueta não é repostada.
- **Imprecisão do GPS em áreas internas:** Dentro de prédios, o sinal de GPS sofre degradação significativa, podendo levar a falsos negativos na validação de proximidade. O cruzamento com QR Code mitiga parte do problema, mas a tolerância de validação precisa ser calibrada com cuidado.
- **Privacidade e LGPD:** A coleta contínua de geolocalização e fotografias gera dados pessoais sensíveis dos profissionais. É necessário definir política clara de coleta, retenção e acesso, com consentimento explícito do trabalhador e respeito à legislação.
- **Aceitação pelos profissionais:** A introdução de monitoramento pode ser percebida como vigilância excessiva, gerando resistência.
- **Diversidade de aparelhos e versões:** Quando se usa o aparelho do próprio profissional, há grande heterogeneidade de modelos, versões de sistema operacional e estado de conservação, o que dificulta garantir comportamento uniforme do aplicativo.
- **Conflitos de sincronização entre o registro de campo e edições do gestor:** Enquanto o profissional está em campo (eventualmente offline), o gestor pode editar o

formulário de execução de um ponto no painel. A política adotada é: os formulários são versionados e a prioridade é sempre do registro de campo.

- **Substituição emergencial de profissionais:** Quando um profissional adoece, se ausenta ou não consegue executar um ponto (acesso bloqueado, recusa do local, etc.), o sistema deve oferecer mecanismo ágil para sinalizar a impossibilidade de atribuir os pontos pendentes a outro membro da equipe, considerando proximidade e carga de trabalho. O fluxo de reatribuição precisa manter o rastro do profissional originalmente designado para fins de auditoria e fiscalização do contrato.
- **Pontos de serviço sazonais ou eventuais:** Nem todos os pontos têm frequência fixa. Eventos pontuais (formaturas, vestibular, semana de calouros, etc.) demandam serviços extras que precisam ser inseridos rapidamente no sistema sem poluir os cadastros regulares. É necessário distinguir visualmente esses pontos, controlar sua janela de validade e prever a possibilidade de promovê-los a regulares caso se tornem recorrentes.
- **Volume de evidências (fotos):** A anexação de fotos em cada ponto pode gerar grande volume de dados ao longo do tempo, impactando armazenamento e custos de hospedagem. Devem ser previstas compressão, política de retenção e, possivelmente, armazenamento em camadas.
- **Manutenção dos dados cadastrais:** Pontos de serviço e equipes mudam ao longo do tempo (reformas, troca de empresa terceirizada, novas áreas). É necessário processo claro de manutenção desses cadastros para evitar dados desatualizados.
- **Capacitação dos usuários gestores:** Painéis ricos em informação podem se tornar subutilizados sem treinamento adequado. Material de apoio e treinamento inicial devem ser previstos.
- **Expansão futura para outros tipos de serviço:** Embora a versão inicial atenda apenas o serviço de limpeza, a arquitetura deve estar pronta para acomodar outros tipos (manutenção, jardinagem, etc.) que têm fluxos, evidências e indicadores próprios. Decisões de modelagem feitas agora (formulários genéricos vs. específicos, indicadores parametrizáveis, etc.) impactarão diretamente o custo dessa expansão.

6. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso apresenta uma visão geral das funcionalidades do sistema do ponto de vista dos atores. Cada elipse representa uma funcionalidade (caso de uso) e cada caixa retangular nas extremidades representa um ator. As linhas indicam quais atores interagem com cada caso de uso.

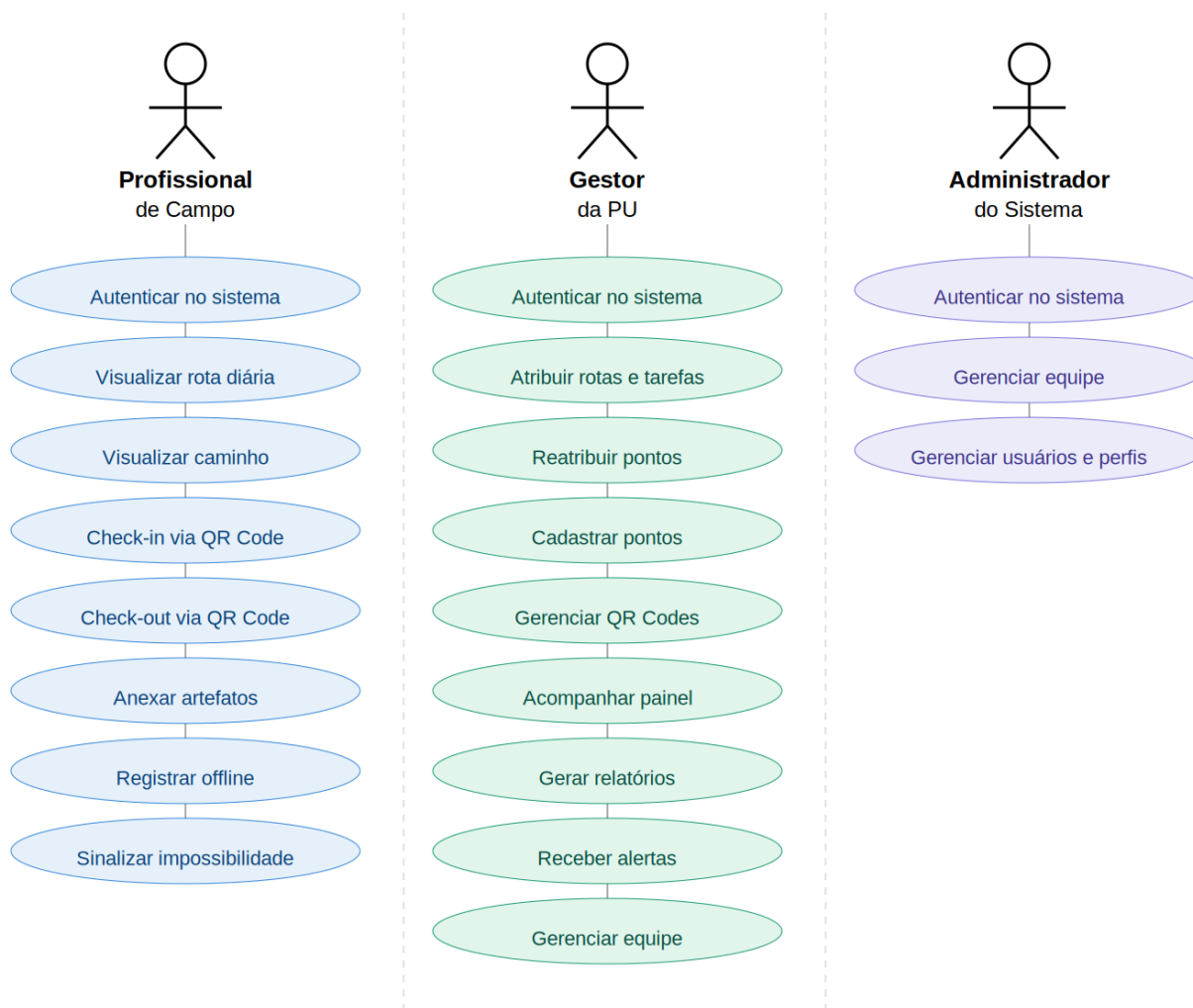


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema.

6.1 Resumo dos Casos de Uso

A tabela a seguir consolida os casos de uso identificados, com seus respectivos atores principais, para referência cruzada com os requisitos funcionais.

ID	Caso de Uso	Ator Principal
UC01	Autenticar no sistema	Todos os perfis

ID	Caso de Uso	Ator Principal
UC02	Visualizar rota diária	Profissional
UC03	Visualizar caminho entre pontos	Profissional
UC04	Realizar check-in via QR Code	Profissional
UC05	Realizar check-out via QR Code	Profissional
UC06	Anexar artefatos (fotos/texto)	Profissional
UC07	Registrar execução offline	Profissional
UC08	Sinalizar impossibilidade de execução	Profissional
UC09	Atribuir rotas e tarefas	Gestor
UC10	Reatribuir pontos a outro profissional	Gestor
UC11	Cadastrar pontos de serviço (regulares e eventuais)	Gestor
UC12	Gerenciar QR Codes dos andares	Gestor
UC13	Acompanhar painel em tempo real	Gestor
UC14	Gerar relatórios	Gestor
UC15	Receber alertas e notificações	Gestor
UC16	Gerenciar equipe de profissionais	Gestor / Administrador
UC17	Gerenciar usuários e perfis	Administrador

7. Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência apresentam, ao longo do tempo, a colaboração entre os participantes do sistema para a realização de um cenário específico. São diagramas de alto nível, focados nas interações de negócio entre os atores e o sistema, sem detalhes técnicos de implementação.

7.1 Cenário 1 – Check-in via QR Code Cruzado com GPS

Este cenário descreve o fluxo executado quando um profissional realiza o check-in em um ponto de serviço. O profissional aponta a câmera do aplicativo para o QR Code afixado no andar; o aplicativo lê o código (que identifica prédio e andar) e captura a localização via GPS. Esses dados são enviados ao sistema, que cruza as duas informações para identificar a sala específica em que o profissional está, valida se aquele ponto pertence à rota atribuída e registra o check-in, atualizando o painel do gestor em tempo real.

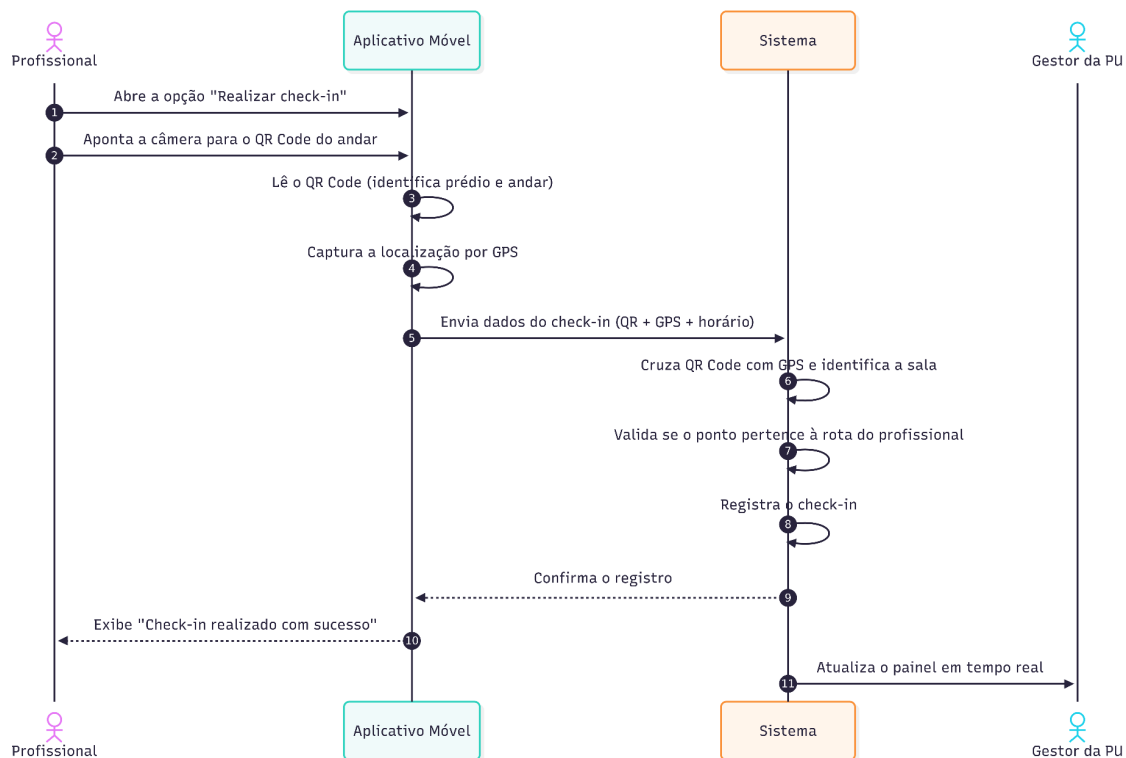


Figura 2 – Diagrama de Sequência: Check-in via QR Code cruzado com GPS.

7.2 Cenário 2 – Atribuição de Rota ao Profissional

Este cenário descreve o fluxo executado pelo gestor ao atribuir uma nova rota a um profissional de campo. O gestor seleciona o profissional disponível e os pontos a serem atendidos; o sistema calcula a ordem otimizada da rota, registra a atribuição e notifica o profissional, que recebe a nova rota em seu aplicativo. O profissional recebe a nova rota em seu aplicativo.

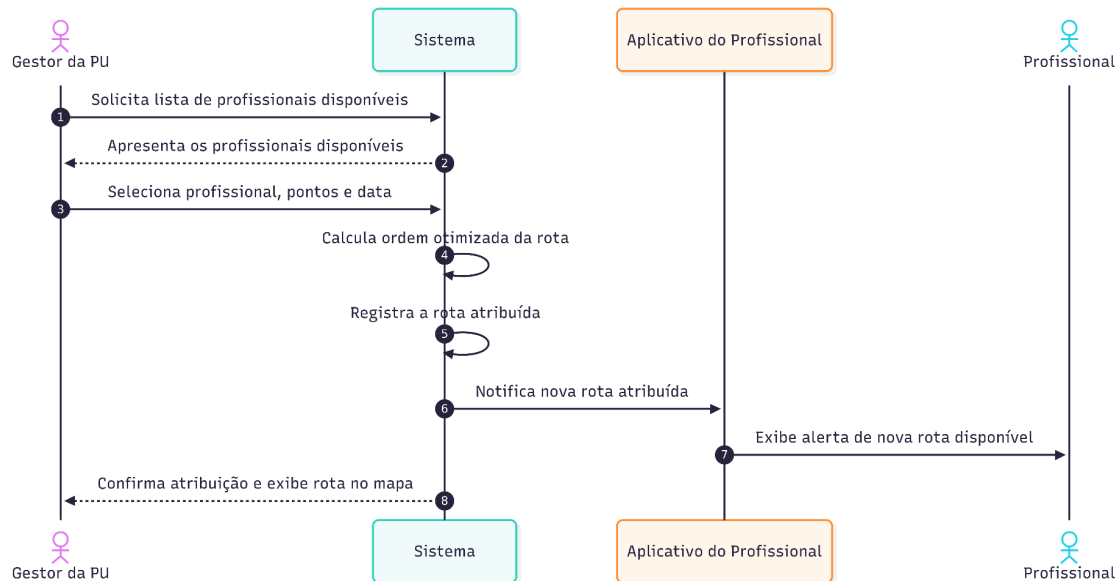


Figura 3 – Diagrama de Sequência: Atribuição de rota ao profissional.

7.3 Cenário 3 – Execução Offline e Sincronização Posterior

Este cenário demonstra o comportamento do sistema quando o profissional realiza serviços em uma área sem conectividade. Os registros (check-in via QR Code, anexação de evidências, check-out) são armazenados localmente no dispositivo. Ao detectar a reconexão, o aplicativo sincroniza todos os registros pendentes com o sistema central, preservando os horários originais em que cada ação foi realizada. Caso o gestor tenha editado o formulário durante o período offline, aplica-se a política de versionamento: formulários já enviados prevalecem sobre as edições, enquanto formulários ainda em rascunho são atualizados para a versão mais recente.

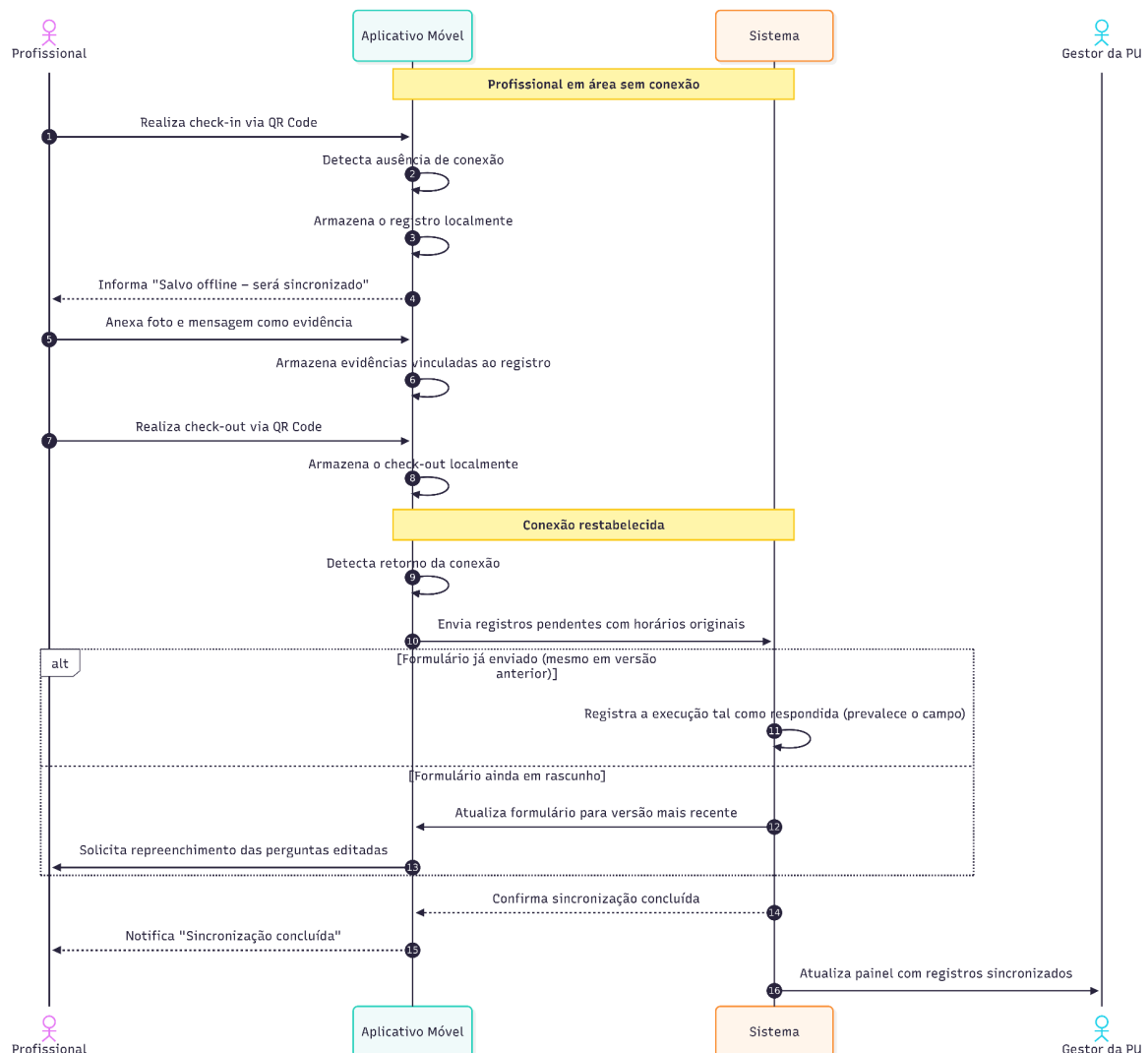


Figura 4 – Diagrama de Sequência: Execução offline e sincronização.

7.4 Cenário 4 – Substituição Emergencial e Reatribuição de Pontos

Este cenário descreve o fluxo quando um profissional, em meio à sua rota, sinaliza a impossibilidade de executar um ou mais pontos. O sistema notifica o gestor, que recebe sugestões de profissionais candidatos para a reatribuição (ranqueados por proximidade e disponibilidade). O gestor confirma a reatribuição, e o sistema notifica o novo profissional, atualizando o histórico do ponto com a cadeia de responsáveis.

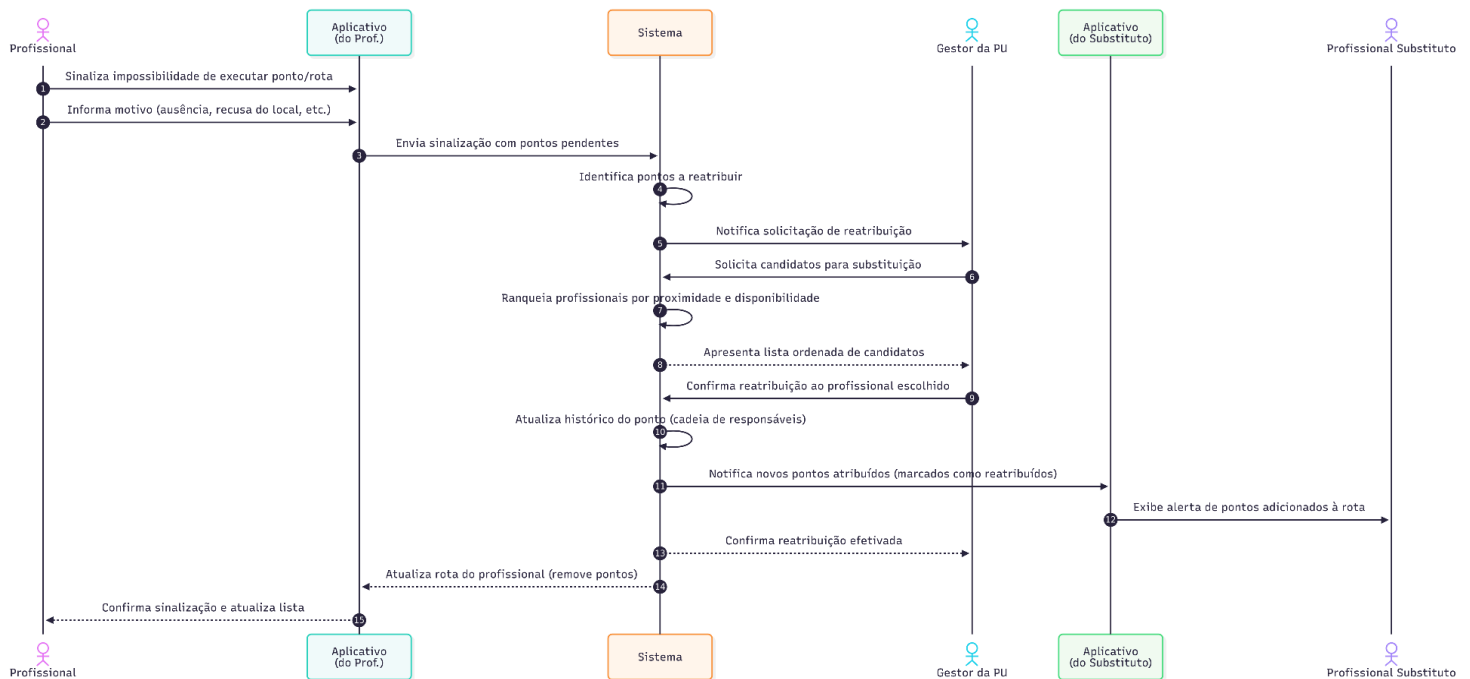


Figura 5 – Diagrama de Sequência: Substituição emergencial e reatribuição de pontos.

7.5 Cenário 5 – Geração e Tratamento de Alertas

Este cenário descreve o funcionamento do mecanismo automático de monitoramento e alertas. O sistema verifica periodicamente o andamento das rotas e identifica violações (atrasos, ausências, falta de evidência). Para cada violação, registra um alerta e o exibe no painel do gestor, que pode visualizar os detalhes, tomar providências e marcar o alerta como tratado.

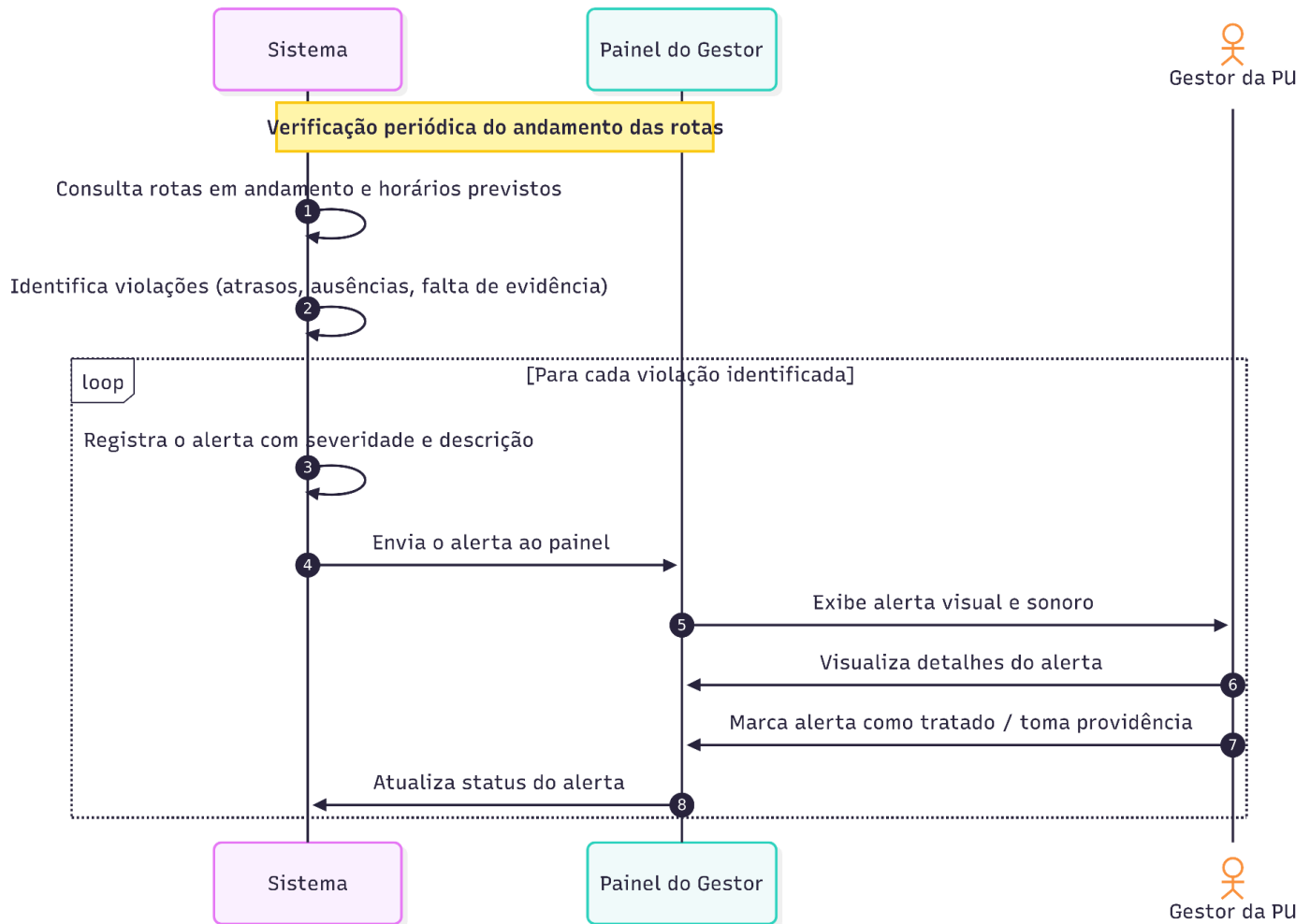


Figura 6 – Diagrama de Sequência: Geração e tratamento de alertas.

8. Considerações Finais

Este documento apresentou os requisitos funcionais e não funcionais do sistema de monitoramento de rotas e execução de serviços a ser desenvolvido para a Prefeitura Universitária, bem como os diagramas de casos de uso e de sequência que ilustram seu funcionamento.

Destacam-se como diferenciais desta solução: (i) o uso combinado de QR Code e GPS para resolver o problema da geolocalização vertical; (ii) a robustez frente à conectividade intermitente do campus, por meio do modo offline com sincronização posterior e política clara de versionamento dos formulários; (iii) a modelagem genérica do conceito de "tipo de serviço", que permite à versão inicial atender o serviço de limpeza e, em fases subsequentes, incorporar outros tipos sem retrabalho estrutural; (iv) mecanismos explícitos para tratar situações reais do cotidiano da PU, como substituição emergencial de profissionais e a inserção de pontos eventuais para eventos pontuais do calendário acadêmico.

Os próximos passos do projeto incluem a validação destes requisitos junto à cliente, o detalhamento dos casos de uso prioritários em fluxos completos (com cenários alternativos e de exceção), o desenvolvimento de protótipos de interface para o aplicativo móvel e o painel web, e a definição da arquitetura técnica e do stack tecnológico a ser adotado.